

Exercice 4.2 — Gestion robuste des erreurs ETL

Avancé

Domaine 4 — Intégration

Syntaxe validée live 

Serveur 24Retail

Architecture du processus enrichi

PROLOG	DATA	EPILOG
Init compteurs TM1User() Now() → timestamp ASCIIOUTPUT en-tête	vLineCount +1 Validations + rejet ASCIIOUTPUT log vLoadedCount +1	Calcul taux rejet ASCIIOUTPUT synthèse IF > 5% → ProcessBreak

PROLOG

PROLOG

```
# Identification utilisateur et timestamp
vUser          = TM1User();           # retourne String directement
vTimestamp     = Now();               # retourne Numeric – NE PAS concaténer direct
vLineCount     = 0;
vLoadedCount   = 0;
vRejectedCount = 0;

# Nom de fichier horodaté
vLogFile = 'C:\PA\logs\Load_SAP_Revenue_'
          | NumberToString( vTimestamp ) # ← obligatoire : Now() est numérique
          | '_' | vUser | '.log';

# En-tête du log
ASCIIOUTPUT( vLogFile,
  'CHARGEMENT SAP→Revenue | User: ' | vUser
  | ' | ' | NumberToString( vTimestamp ) );
```

DATA PROCEDURE (extrait — rejets enrichis)

DATA

```
vLineCount = vLineCount + 1;

# Mapping FiscalPeriod → Month (IF/ENDIF – compatible toutes versions)
vMonth = '';
IF ( V3 @= '001' ); vMonth = 'Jan'; ENDIF;
# ... 002→Feb ... 012→Dec ...
IF ( vMonth @= '' );
  vRejectedCount = vRejectedCount + 1;
  ASCIIOUTPUT( vLogFile, 'REJET L.' | NumberToString( vLineCount )
    | ' | FiscalPeriod invalide: ' | V3 );
  ItemSkip;
ENDIF;

# Mapping FiscalYear → Year + Lookup organisation + Lookup product
# ... (même pattern : vRejectedCount +1, ASCIIOUTPUT, ItemSkip) ...
```

```
# Chargement réussi
CellPutN( StringToNumber( V5 ), 'Revenue', vOrg, pChannel,
          vProduct, vMonth, vYear, pVersion, 'Gross Revenue' );
CellPutN( StringToNumber( V6 ), 'Revenue', vOrg, pChannel,
          vProduct, vMonth, vYear, pVersion, 'Units Sold' );
vLoadedCount = vLoadedCount + 1;
```

EPILOG — synthèse et contrôle du seuil

EPILOG

```
# Calcul du taux de rejet (opérateur \ pour division TM1)
IF ( vLineCount > 0 );
    vRejectRate = vRejectedCount \ vLineCount * 100;
ELSE;
    vRejectRate = 0;
ENDIF;

# Log de synthèse
ASCIIOUTPUT( vLogFile, '--- SYNTHESE ---' );
ASCIIOUTPUT( vLogFile,
    'Lignes lues      : ' | NumberToString( vLineCount ) );
ASCIIOUTPUT( vLogFile,
    'Lignes chargees: ' | NumberToString( vLoadedCount ) );
ASCIIOUTPUT( vLogFile,
    'Lignes rejetees: ' | NumberToString( vRejectedCount )
    | ' ( ' | NumberToString( vRejectRate ) | '%' );

# Seuil 5% → ProcessBreak
IF ( vRejectRate > 5 );
    ASCIIOUTPUT( vLogFile,
        'ERREUR: Taux de rejet > 5% - ProcessBreak declenche' );
    ProcessBreak;
ENDIF;
```

Fonctions validées live sur 24Retail

Fonction / Syntaxe	Comportement réel	Statut
TM1User()	Retourne String — concaténable directement	✓
Now()	Retourne Numeric — wrapper NumberToString() obligatoire pour concaténation	⚠ Piège fréquent
ASCIIOUTPUT(file, line)	Fonctionne avec concaténation string	✓
vRej \ vLine * 100	Opérateur \ = division numérique TM1	✓
NumberToString()	Conversion numérique → string	✓
ProcessBreak	Sans parenthèses	✓
Now(1)	Génère <i>Unexpected parenthesis</i> — syntaxe invalide sur ce serveur	✗ À éviter

⚠ **Piège critique** : `Now()` retourne un numérique sur 24Retail. Écrire `'User: ' | Now()` provoque une erreur de syntaxe. Toujours utiliser `NumberToString( Now() )` lors d'une concaténation.

